

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

**«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В. Г. ШУХОВА»
(БГТУ им. В.Г. Шухова)**

Кафедра программного обеспечения вычислительной техники и автоматизированных
систем

Лабораторная работа №4

по дисциплине: Основы программирования

тема: **«Циклы. Введение в тестирование»**

Выполнил: студент группы ПВ-221
Дорошенко Владимир Юрьевич

Проверили:
ст. преп. Притчин Иван Сергеевич
асс. Черников Сергей Викторович
Абдуллоджанов Константин

Белгород 2022 г.

Лабораторная работа №4 «Циклы. Введение в тестирование»

Цель работы: получение навыков написания циклических алгоритмов и проведения ручного тестирования.

Содержание отчета:

Тема лабораторной работы

Цель лабораторной работы

Решения задач (Пример отчёта на странице 521). Для каждой задачи указать:

- Условие задачи.
- Для задач с звездочкой приложить блок-схему.
- Задачи с двумя звездочками допускается пропустить.
- Тестовые данные, на которых проверялось приложение.
- Исходный код.

Вывод по работе.

Задача №1 *С клавиатуры вводятся n ($n > 0$) чисел. Найти максимальное значение.

Код программы:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int n;
    scanf("%d", &n);

    long long maximum;
    scanf("%lld", &maximum);

    for (int i = 1; i < n; i++){
        long long number;
        scanf("%lld", &number);

        if (number > maximum){
            maximum = number;
        }
    }

    printf("%lld", maximum);

    return 0;
}
```

Тестирование:

Входные данные	Ожидаемый результат	Пояснение
1	1	Последовательность из одного элемента, который сам по себе является максимумом.
1 2	2	Максимум объявляется в процессе его поиска.
3 2 4 3 5 4	5	Максимум объявляется несколько раз.

Задача №2 С клавиатуры вводится последовательность чисел. Признак конца ввода - 0. Найдите максимальное значение среди введенных.

Код программы:

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>

int main() {
    SetConsoleOutputCP(CP_UTF8);
    long long n;
    scanf("%lld", &n);

    long long maximum = n;
    if (maximum != 0) {
        while (n != 0) {
            if (n > maximum) {
                maximum = n;
            }

            scanf("%lld", &n);
        }

        printf("%lld", maximum);
    } else {
        printf("Последовательность пустая");
    }

    return 0;
}
```

Тестирование:

Входные данные	Ожидаемый результат	Пояснение
0	Последовательность пустая	Ввод пустой последовательности.
1 0	1	Последовательность из одного элемента (не считая 0), который сам по себе является максимумом.
1 2 0	2	Максимум объявляется в процессе его поиска.
3 2 4 3 5 4 0	5	Максимум объявляется несколько раз.

Задача №3 С клавиатуры вводятся n ($n > 0$) чисел. Найти индекс первого минимального значения.

Код программы:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int n;
    scanf("%d", &n);

    long long minIndex = 0;
    long long minimum;
    scanf("%lld", &minimum);

    for (int i = 2; i <= n; i++) {
        long long number;
        scanf("%lld", &number);

        if (number < minimum) {
            minimum = number;
            minIndex = i - 1;
        }
    }

    printf("%lld", minIndex);

    return 0;
}
```

Тестирование:

Входные данные	Ожидаемый результат	Пояснение
1	0	Последовательность из одного элемента, который сам по себе является минимумом (с индексом 0).
2 1	1	Минимум объявляется в процессе его поиска (с индексом 1).
3 2 4 3 5 1 4	5	Минимум объявляется несколько раз (с индексами 0, 1, 5).
3 2 4 3 5 1 1 4	6	Дважды объявляется минимум (с индексами 5 и 6).

Задача №4 С клавиатуры вводятся n ($n > 0$) чисел. Найти индекс последнего максимального значения.

Код программы:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int n;
    scanf("%d", &n);

    long long maxIndex = 0;
    long long maximum;
    scanf("%lld", &maximum);

    for (int i = 2; i <= n; i++) {
        long long number;
        scanf("%lld", &number);

        if (number >= maximum) {
            maximum = number;
            maxIndex = i - 1;
        }
    }

    printf("%lld", maxIndex);

    return 0;
}
```

Тестирование:

Входные данные	Ожидаемый результат	Пояснение
1	0	Последовательность из одного элемента, который сам по себе является максимумом (с индексом 0).
1 2	1	Максимум объявляется в процессе его поиска (с индексом 1)
3 2 4 3 5 1 4	4	Максимум объявляется несколько раз (с индексами 0, 2, 4).
3 2 4 3 5 5 1 4	5	Дважды объявляется минимум (с индексами 5 и 6)

Задача №5 С клавиатуры вводятся n ($n > 0$) чисел. Найти количество минимальных значений.

Код программы:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int n;
    scanf("%d", &n);

    int minElement;
    scanf("%d", &minElement);
    int minCounter = 1;

    for (int i = 2; i <= n; i++) {
        int x;
        scanf("%d", &x);

        if (x == minElement) {
            minCounter++;
        } else if (x < minElement) {
            minElement = x;
            minCounter = 1;
        }
    }

    printf("%d", minCounter);

    return 0;
}
```

Тестирование:

Входные данные	Ожидаемый результат	Пояснение
1	1	Последовательность из одного элемента, который сам по себе является минимумом.
2 1	1	Минимум объявляется в процессе его поиска.
3 2 1 3 5 1 1	3	Объявляется несколько чисел равных минимуму.
3 2 4 3 5 5 1 4	1	Минимум объявляется единожды в процессе поиска.

Задача №6 *С клавиатуры вводятся n ($n > 0$) чисел. Найти разность между максимальным и минимальным значением.

Код программы:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int n;
    scanf("%d", &n);

    int firstElement;
    scanf("%d", &firstElement);
    long long minimumElement = firstElement;
    long long maximumElement = firstElement;

    for (int i = 2; i <= n; i++) {
        long long number;
        scanf("%lld", &number);

        if (number < minimumElement) {
            minimumElement = number;
        } else if (number > maximumElement) {
            maximumElement = number;
        }
    }

    long long result = maximumElement - minimumElement;

    printf("%lld", result);

    return 0;
}
```

Тестирование:

Входные данные	Ожидаемый результат	Пояснение
1	0	Последовательность из одного элемента, который сам по себе является максимумом и минимумом.
2 1	1	Последовательность из двух элементов, которые являются минимумом и максимумом.
1 1 1 1 1	0	Все числа в последовательности равны.
3 2 4 3 5 5 1 4	4	Максимум и минимум объявляются в процессе поиска.

Задача №7 С клавиатуры вводится последовательность. Признак конца ввода - 0. Найти сумму четных чисел.

Код программы:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    long long n = 1;
    long long result = 0;

    while (n != 0) {
        scanf("%lld", &n);

        if (n % 2 == 0) {
            result += n;
        }
    }

    printf("%lld", result);

    return 0;
}
```

Тестирование:

Входные данные	Ожидаемый результат	Пояснение
1 0	0	Последовательность из одного элемента, который сам по себе не является чётным.
2 1 0	2	Последовательность из двух элементов с одним чётным
1 1 1 1 1 1 0	0	
3 2 4 3 5 5 1 4 0	10	Чётные числа объявляются в процессе поиска

Задача №8 Дано целое число n ($n > 0$). Найти максимальную цифру в записи этого числа.

Код программы:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    long long n;
    scanf("%lld", &n);

    long long maximum = 0;
    while (n > 0) {
        long long remains = n % 10;
        if (remains > maximum) {
            maximum = remains;
        }
        n /= 10;
    }

    printf("%lld", maximum);

    return 0;
}
```

Тестирование:

Входные данные	Ожидаемый результат	Пояснение
0	0	0 являющийся максимумом
3	3	Одноразрядное число, цифра в котором является максимумом.
129	9	Поиск максимума в многозначном числе с постоянным обновлением.
56841	8	Многозначное число максимальная цифра которого сравнивается с последующими.

Задача №9 Вводится последовательность из натуральных чисел. Признак конца ввода 0. Вывести количество четных и нечетных чисел.

Код программы:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int counterOfEvenNumbers = 0;
    int counterOfOddNumbers = 0;

    int n;
    scanf("%d", &n);

    while (n != 0) {
        if (n % 2 == 0) {
            counterOfEvenNumbers++;
        } else {
            counterOfOddNumbers++;
        }

        scanf("%d", &n);
    }

    printf("%d %d", counterOfEvenNumbers, counterOfOddNumbers);

    return 0;
}
```

Тестирование:

Входные данные	Ожидаемый результат	Пояснение
1 0	0 1	Последовательность из одного элемента.
2 1 0	1 1	Последовательность из двух элементов с разной чётностью
1 1 1 1 1 0	0 6	Все числа в последовательности имеют одну чётность
3 9 9 2 4 3 5 5 3 1 4 0	3 5	Случайный набор разночётных чисел

Задача №10 Дано целое число n ($n > 0$). Найти произведение отличных от нуля цифр данного числа

Код программы:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    long long n;
    scanf("%lld", &n);

    long long composition = 1;
    while (n > 0) {
        long long numberSeparately = n % 10;
        if (numberSeparately != 0) {
            composition *= numberSeparately;
        }

        n /= 10;
    }

    printf("%lld", composition);

    return 0;
}
```

Тестирование:

Входные данные	Ожидаемый результат	Пояснение
1	1	Однозначное число с произведением равным ему же.
21	2	Маленькое многозначное число.
992431553141	583200	Большое многозначное число
992430553040	583200	Большое многозначное число с 0 в разрядах.

Задание №11 Дано целое число n ($n > 0$). Проверить, входит ли в запись числа n данная цифра $digit$ ровно k раз.

Код программы:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int n, digit, k;
    scanf("%d %d %d", &n, &digit, &k);

    int count = 0;
    while (n > 0) {
        int numberSeparately = n % 10;
        if (numberSeparately == digit) {
            count++;
        }

        n /= 10;
    }

    if (count == k) {
        printf("Yes");
    } else {
        printf("No");
    }

    return 0;
}
```

Тестирование:

Входные данные	Ожидаемый результат	Пояснение
1 1 1	YES	Простейший пример, в котором число n равно $digit$ с 1 вхождением.
44 4 3	NO	Количество вхождений больше числа k .
44 4 1	NO	Количество вхождений меньше числа k .
43589 8 1	YES	Количество вхождений числа $digit$ в n соответствует k .
23 4 1	NO	Нет ни одного числа $digit$ в записи n .
7323 32 1	YES	Число $digit$ является последовательностью цифр.

Задание №12 С клавиатуры вводятся целые числа. Признак конца ввода – ноль. Определить число, следующее за последним из введенных минимальных значений.

Код программы:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    long long n;
    scanf("%lld", &n);

    long long minElement = n;
    long long theNextElement = 0;

    if (minElement != 0) {
        while (n != 0) {
            if (n <= minElement) {
                minElement = n;

                scanf("%lld", &n);

                theNextElement = n;
            } else {
                scanf("%lld", &n);
            }
        }

        printf(theNextElement == 0 ? "Last element minimal" : "%lld",
theNextElement);
    } else {
        printf("Sequence is empty");
    }

    return 0;
}
```

Тестирование:

Входные данные	Ожидаемый результат	Пояснение
0	Sequence is empty	Ввод пустой последовательности.
1 0	Last element minimal	Ввод последовательности из одного элемента, который сам по себе является минимумом.
68 41 32 0	Last element minimal	Ввод последовательности, в которой последний элемент является минимальным
381 21 2 44 71 0	44	Минимум объявляется в процессе его поиска несколько раз.

Задание №13 * С клавиатуры вводятся целые числа. Признак конца ввода – ноль. Определить число, предшествующее первому из введенных максимальных значений.

Код программы:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int number;
    scanf("%d", &number);

    int firstMax = number;
    int numberBeforeFirstMax = 0;
    int pastNumber = 0;

    while (number) {
        if (number > firstMax) {
            firstMax = number;
            numberBeforeFirstMax = pastNumber;
        }

        pastNumber = number;

        scanf("%d", &number);
    }

    printf("%d", numberBeforeFirstMax);

    return 0;
}
```

Тестирование:

Входные данные	Ожидаемый результат	Пояснение
0	0	Ввод пустой последовательности.
1 0	0	Ввод последовательности из одного элемента, который сам по себе является максимумом.
68 41 32 0	0	Ввод последовательности, в которой первый элемент является максимальным.
44 71 89 2 21 81 0	71	Максимум объявляется в процессе его поиска несколько раз.
71 89 44 2 21 89 81 0	71	Максимумом являются несколько чисел из последовательности.

Задание №14 С клавиатуры вводятся символы. Признак конца ввода – символ перехода на новую строку '\n' (Клавиша *Enter*). Определить количество букв.

Код программы:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    char symbol;
    int count = 0;

    while ((symbol = getchar()) != '\n') {
        count += ('a' <= symbol && symbol <= 'z') || ('A' <= symbol && symbol <= 'Z');
    }

    printf("%d", count);

    return 0;
}
```

Тестирование:

Входные данные	Ожидаемый результат	Пояснение
qwerty	6	Простой пример строки.
Saigak1	7	Пример строки с разными видами регистра и другими символами.
	0	Ввод пустой строки.

Задание №15 С клавиатуры вводятся символы. Признак конца ввода - символ перехода на новую строку '\n'. Определить количество согласных букв

Код программы:

```
#include <stdio.h>
int main() {
    char symbol;
    int count_consonant = 0;
    while ((symbol = getchar()) != '\n')
        count_consonant += ('b' <= symbol
                            && symbol <= 'z'
                            && symbol != 'e'
                            && symbol != 'y' && symbol != 'u'
                            && symbol != 'i' && symbol != 'o');
    printf("%d", count_consonant);
    return 0;
}
```

Тестирование:

Входные данные	Ожидаемый результат	Пояснение
qwerty	4	Простой пример строки.
aia1	0	Пример строки без согласных букв.
	0	Ввод пустой строки.

Задание №16 С клавиатуры вводятся целые числа. Признак конца ввода – ноль. Определить, является ли вводимая последовательность упорядоченной по невозрастанию или по неубыванию или все элементы равны или последовательность не принадлежит ни к какой из групп.

Код программы:

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>

int main() {
    SetConsoleOutputCP(CP_UTF8);

    int number;
    scanf("%d", &number);

    int previousNumber = number;
    int isGrowth = 1;
    int isDecrease = 1;
    int isEqual = 1;

    while (number != 0) {
        if (previousNumber != number) {
            isEqual = 0;
        }

        if (previousNumber > number) {
            isGrowth = 0;
        }

        if (previousNumber < number) {
            isDecrease = 0;
        }

        previousNumber = number;

        scanf("%d", &number);
    }

    if (previousNumber == 0) {
        printf("Последовательность пуста");
    } else if (isEqual) {
        printf("Все элементы равны");
    } else if (isGrowth) {
        printf("Последовательность упорядоченная по неубыванию");
    } else if (isDecrease) {
        printf("Последовательность упорядоченная по невозрастанию");
    } else {
        printf("Последовательность не принадлежит ни к какой из групп");
    }

    return 0;
}
```

Тестирование:

Входные данные	Ожидаемый результат	Пояснение
0	Последовательность пустая	Ввод пустой последовательности.
3 3 2 1 0	Упорядочена по невозрастанию	Пример невозрастающей последовательности.
1 1 2 3 0	Упорядочена по неубыванию	Пример неубывающей последовательности.
2 2 2 0	Все символы равны	Пример последовательности с одинаковыми элементами.
2 0	Все символы равны	Пример последовательности из одного элемента.
2 3 1 8 0	Не относится ни к одному пункту	Пример последовательности, которая не относится ни к какому типу.

**Задача №17 С клавиатуры вводятся символы. Признак конца ввода – точка.
Определить сумму введенных цифр.**

Код программы:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int sum = 0;
    char symbol;

    while ((symbol = getchar()) != '.') {
        if (symbol >= '1' && symbol <= '9') {
            sum += symbol - '0';
        }
    }

    printf("%d", sum);

    return 0;
}
```

Тестирование:

Входные данные	Ожидаемый результат	Пояснение
.	0	Ввод пустой последовательности.
Entering12two23 digits34side45 by56side67.	48	Пример строки с рядомстоящими цифрами
Qwerty.	0	Пример строки без цифр

Вывод: в ходе выполнения работы я получил навыки написания циклических алгоритмов и проведения ручного тестирования.

Ревью:

- 1) Привести титульный лист как в образце.
- 2) Задача 1: инициализация переменной со значением -9999999 не совсем корректна, так как в типе данных long long присутствуют числа меньше чем данное (например -2 в 63). В задачах такого типа в максимум лучше записывать первое вводимое значение.
- 3) Задача 2: Не работает с отрицательными числами. Способ решения описан выше.
- 4) Задача 3: Название переменной firstMinIndex не соответствует действительности - в ней хранится минимальное значение а не индекс. Из названия переменной count не ясно для чего она нужна. (её как раз и надо было назвать firstMinIndex). В качестве первого минимального значения следует взять первое вводимое значение. (как для в задачах 1 и 2). Не работает с набором данных: 999999999 999999995 999999996. Должен выводить 1, выводит 0.
- 5) Задача 4: Аналогично задаче 3.
- 6) Задача 5: В качестве минимального значения следует взять первое вводимое значение.
- 7) Задача 6: В качестве минимального и максимального значения следует взять первое вводимое значение. Так как число одновременно не может быть больше максимального и меньше минимального одновременно.
- 8) Задача 9: Придерживайся одного стиля именования переменных. Если переменная для кол-ва четных чисел названа counterOfEvenNumbers, то и вместо oddCounter лучше писать counterOfOddNumbers/
- 9) Задача 10: Заменить в условии $n \% 10$ на numberSeparately. Абсолютно бесполезное действие composition += numberSeparately, так как это выполняется только когда numberSeparately равно 0.
- 10) Задача 11: Вывод программы явно не соответствует ожидаемому результату. (выводит входит/ не входит, а ожидается YES/NO)
- 11) Задача 12 аналогично первым заданиям. условие $n != 0$ можно написать ниже так как цикл итак не будет выполняться если $n == 0$
- 12) Задача 13: Аналогично 12 задаче.

13)Задача 14: Баг при входных данных 4654641gg@^%\$@^&\$ выводит 17, а ожидается 2. (или как в отчете ввод: Saigak1 вывод: 7 букв: 6

14)Задача 15: не работает на тестовых данных указанных в отчете. (Программа у тебя работает только с прописными буквами, переделать тестовые данные). Так как count = 1 появляется баг, на товых же тестовых данных: a1a1 выводит: 1, а ожидается: 0. Можно заметить, что в английском языке гласных букв меньше чем согласных, поэтому можно сделать условие, что буква не является гласной (для этого еще надо доказать, что символ - это буква). Зная как работает оператор switch, можно не писать каждый раз count++; и break; а написать это один раз в самом конце.

15)Задача 16: isFlags - плохое название переменной. Если переменная isFlags принимает значение от 1 до 3 то вместо условия (isFlags == 1 || isFlags == 2) можно записать isFlags != 3, аналогично для (isFlags == 1 || isFlags == 3) можно записать isFlags != 2. Условие if (n == 0) входит в условие выполнения цикла, поэтому программу лучше переделать. Поставить scanf в конец, но при этом необходимо сначала ввести первое число вне цикла.

16)Задача 17: Очевидно программа не работает. При вводе . ожидает дальнейшего ввода. (убрать scanf). Однако даже при этих исправлениях вместо 0 выводит 1 (из-за sum = 1). Дальше, 48 - магическая константа, что это?. Если посмотреть на ASCII таблицу можно заметить что цифры от 0 до 9 стоят подряд, поэтому тут можно обойтись 2 неравенствами в условии. int symbol = n - абсолютно бесполезное действие.